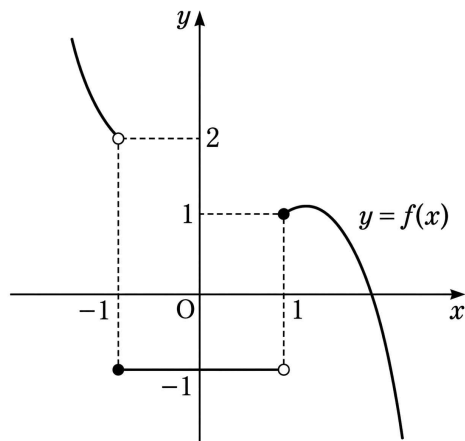


노은고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선			

1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

2) $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{2x^2 - 3x - 2}{2x + 1}$ 의 값은? [3.1점]

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

3) <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3.2점]

<보 기>

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - x + 3) = 4$

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{x+6} - 2}{x+2} = \frac{1}{4}$

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{2x + 4} = -\frac{1}{2}$

ㄹ. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x) = \frac{5}{2}$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

4) 함수

$$f(x) = \begin{cases} x + k & (x \geq 1) \\ x^2 - 2x + 4 & (x < 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값은?

[3.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

9) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + a & (x < 1) \\ 2x^2 + 2bx + 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [3.8점]

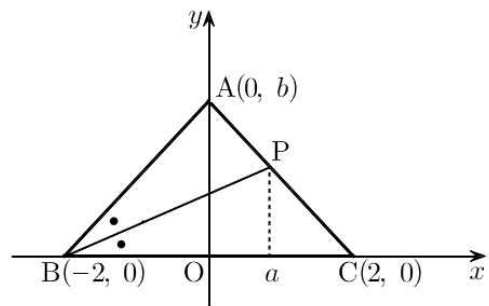
- ① 5 ② 10 ③ 13
④ 18 ⑤ 25

10) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax - b}{x - 1} = 5$ 일 때, 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

[3.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11) 삼각형 ABC는 세 꼭짓점이 $A(0, b)$, $B(-2, 0)$, $C(2, 0)$ 인 이등변삼각형이고, $\angle B$ 의 이등분선이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 P라고 하자. 점 P의 x 좌표를 a 라고 할 때, $\lim_{b \rightarrow 0} a$ 의 값은? (단, $b > 0$) [4.4점]



- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

12) 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 4} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 6$$

를 만족시킬 때, $f(x)$ 는? [4.1점]

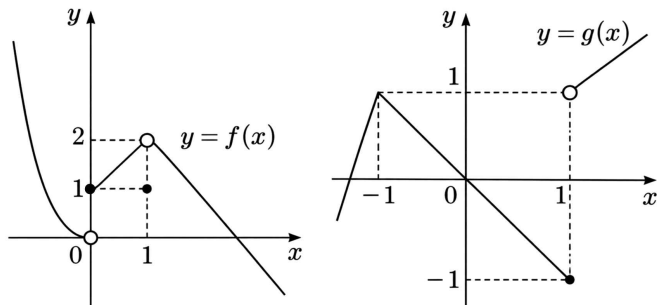
- ① $x^2 - 1$ ② $2x^2 + 3x + 5$
③ $3x^2 - 3$ ④ $3x^2 + 2x - 2$
⑤ $4x^2 + 5x + 6$

13) 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x) + 2\} = 4$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x) = 6$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 1)g(x)}{f(x)}$ 의 값은? [4.2점]

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

14) 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.3점]



<보 기>

㉠. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \{f(x) + g(x)\} = 1$

㉡. $f(1)g(1) = -1$

㉢. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 불연속이다.

㉣. 함수 $f(x) + g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉢, ㉣
 ④ ㉠, ㉡, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

15) 방정식 $x^3 - x^2 + x + 1 = 0$ 이 주어진 구간에서 적어도 하나의 실근을 가지는 구간은? [4점]

- ① $(-2, -1)$ ② $(-1, 0)$
 ③ $(0, 1)$ ④ $(1, 2)$
 ⑤ $(2, 3)$

16) 함수 $f(x) = x^2 - ax + b$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = \frac{1}{2}$$

일 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선의 기울기는? (단, a , b 는 상수) [4.5점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

17) 곡선 $y = -x^3 + 6x^2 - 4$ 위의 점에서 접하는 접선 중에서 기울기가 최대인 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라 할 때, $m - n$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.) [4.6점]

- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

18) 직선 $y = mx - m - 9$ 와 곡선 $y = x^3 - 5x$ 가 접할 때, 상수 m 의 값은? [4.7점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

19) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - a + 2}{x + 1} = 2 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x) + 2a - 3}{x + 1} = a \end{aligned}$$

함수 $f(x)g(x)$ 의 $x = -1$ 에서의 순간변화율이 -3 일 때, 상수 a 의 값은? [4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

20) 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-2h)}{h} = -9x^3 + 6x^2 + 3 \text{를 만족시킨다.}$$

$$\text{함수 } g(x) \text{를 } g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x-3h)}{h}$$

라 할 때, $g(-1)g(0)$ 의 값은? [5.1점]

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

23) 함수 $f(x)=x^3-3x^2$ 에 대하여 점 $(a, f(a))$ 를 지나는 곡선 $y=f(x)$ 의 서로 다른 모든 접선의 접점의 x 좌표의 합을 $g(a)$ 라 하자. 방정식 $\{g(a)-1\}\{g(a)-5\}=0$ 의 모든 해의 합은? [5.3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

24) 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$

(나) 1이 아닌 상수 k 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)f'(x)} = k \text{이다.}$$

$f(4) \times k$ 의 값은? [5.4점]

- ① 9 ② 18 ③ 27
④ 36 ⑤ 72